ஒரு தரவின் மாறுபாட்டுக் கெழுவானது, அதன் திட்டவிலக்கத்தை சராசரியினால் வகுக்கும்போது கிடைப்பதாகும். இதைப் பொதுவாகச் சதவீதத்தில் குறிப்பிடலாம். இந்தக் கருத்தை நமக்கு அளித்தவர் மிகவும் புகழ்பெற்ற புள்ளியியலாளர் கார்ல் பியர்சன் ஆவார்.

$$\text{எனவே, முதல் தரவின் மாறுபாட்டுக் கெழு } (C.V_1) = \frac{\sigma_1}{\overline{x}_1} \times 100\%$$

$$\text{இரண்டாம் தரவின் மாறுபாட்டுக் கெழு } (C.V_2) = \frac{\sigma_2}{\overline{x}_2} \times 100\%$$

எந்தத் தரவின் மாறுபாட்டுக் கெழு குறைவாக உள்ளதோ அது அதிகச் சீர்மைத் தன்மை உடையது அல்லது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது எனலாம்.

இரண்டு தரவுகளை எடுத்துக் கொள்வோம்

A	500	900	800	900	700	400
B	300	540	480	540	420	240

	சராசரி	திட்ட விலக்கம்
A	700	191.5
B	420	114.9

இந்த இரண்டு தரவுகளின் சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கங்களை ஒப்பிடும்போது, அவை முற்றிலும் வேறுபட்டது என நினைக்கத் தோன்றும். ஆனால் B -யின் சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கமானது A -ஐப் போல் 60% ஆக இருக்கிறது. எனவே இரு தரவுகளுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. சிறிய சராசரி, சிறிய திட்ட விலக்கமானது தவறான முடிவிற்கு வழிவகுக்கின்றன.

இரண்டு தரவுகளின் விலக்கங்களை ஒப்பிடும்போது, மாறுபாட்டுக் கெழு $= \frac{\sigma}{\overline{x}} \times 100\%$

$$A \text{ -யின் மாறுபாட்டுக் கெழு } = \frac{191.5}{700} \times 100\% = 27.4\%$$

$$B \text{ -யின் மாறுபாட்டுக் கெழு } = \frac{114.9}{420} \times 100\% = 27.4\%$$

எனவே, இரண்டு தரவுகளும் ஒரே மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் கொண்டுள்ளன. இரண்டு தரவுகளின் மாறுபாட்டுக் கெழுக்கள் சமமாக இருந்தால், அவை ஒன்றையொன்று சார்ந்துள்ளன என்ற முடிவிற்கு வரலாம். இங்கு, B-யின் தரவுப்புள்ளி மதிப்புகள் A-யின் தரவுப்புள்ளி மதிப்புகளுக்குச் 60% சரியாக உள்ளன. எனவே அவை ஒன்றையொன்று சார்ந்தவை. ஆனால் இரு தரவுகளின் சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்க மதிப்புகளைக் கருதினால் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவையல்ல என்ற முடிவிற்கு வருவோம். எனவே, நமக்கு மிகவும் குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது.

கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளைப் பற்றிய தகவல்களை மிகச் சரியாகத் தெரிந்துகொள்ள நாம் மாறுபாட்டுக் கெழுவைப் பயன்படுத்தலாம். இதற்காகவே, நமக்கு மாறுபாட்டுக் கெழு அவசியமாகின்றது.

முன்னேற்றச் சோதனை

(i) மாறுபாட்டுக் கெழுவானது _____ சார்ந்த மாற்றத்தை கணக்கிட உதவும்.

(ii) திட்டவிலக்கத்தை, சராசரியால் வகுத்தால் கிடைப்பது _____.

(iii) மாறுபாட்டுக் கெழுவானது _____ மற்றும் _____ ஆகியவற்றைச் சார்ந்து இருக்கும்.

(iv) ஒரு தரவின், சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கமானது 8 மற்றும் 2 எனில், அதன் மாறுபாட்டுக் கெழுவானது _____ ஆகும்.

(v) இரண்டு தரவுகளை ஒப்பிடும்போது, எந்தத் தரவின் மாறுபாட்டுக் கெழு _____ இருக்குமோ அது சீர்மைத் தன்மையற்றதாக இருக்கும்.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 324 12/26/2024 4:11:38 PM